

Apuntes

Unidad 4 — Identidades trigonométricas y triángulos oblicuángulos

SEMESTRE 2 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO II (ÉNFASIS EN GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA)

Objetivo de la unidad

Verificar y simplificar expresiones usando identidades trigonométricas, resolver ecuaciones trigonométricas sencillas y aplicar las leyes de senos y cosenos para resolver triángulos oblicuángulos (sin ángulo recto).

1. Identidades fundamentales

Recíprocas:

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

De cociente:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

Pitagóricas:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

Las dos últimas se obtienen dividiendo la primera entre $\cos^2 \theta$ y entre $\sin^2 \theta$ respectivamente.

Ejemplo (verificación numérica): con $\theta = 30^\circ$: $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1 \checkmark$

Ejemplo (simplificar): $\frac{\sin \theta}{1 - \cos^2 \theta} = \frac{\sin \theta}{\sin^2 \theta} = \frac{1}{\sin \theta} = \csc \theta$

2. Identidades de suma, diferencia y ángulo doble (deseable/conveniente)

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B \quad \cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta \quad \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

Ejemplo: $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45 \cos 30 + \cos 45 \sin 30 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

3. Ecuaciones trigonométricas sencillas

Se despeja la función trigonométrica y luego se buscan los ángulos que cumplen esa razón en el intervalo pedido.

Ejemplo: $2 \sin \theta - 1 = 0$, con $\theta \in [0^\circ, 360^\circ)$ $\sin \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$ o $\theta = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$ (seno positivo en 1.er y 2.º cuadrante)

4. Triángulos oblicuángulos: ley de senos

Para un triángulo con lados a, b, c opuestos a los ángulos A, B, C :

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Se usa cuando se conocen **dos ángulos y un lado**, o **dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos**.

Ejemplo: $A = 40^\circ, B = 60^\circ, a = 10$. Halla b . $\frac{10}{\sin 40^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ} \Rightarrow b =$
 $\frac{10 \times 0.8660}{0.6428} \approx 13.47$

⚠ **Caso ambiguo (SSA):** si se dan dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, puede haber **0, 1 o 2** triángulos posibles. Se compara la altura $h = b \sin A$ con el lado a : si $a < h$ no hay solución, si $a = h$ hay una (rectángulo), si $h < a < b$ hay dos, y si $a \geq b$ hay una.

5. Triángulos oblicuángulos: ley de cosenos

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

(y sus versiones análogas para a^2 y b^2). Se usa cuando se conocen **los tres lados**, o **dos lados y el ángulo comprendido**.

Ejemplo: $b = 8, c = 6, A = 60^\circ$. Halla a . $a^2 = 8^2 + 6^2 - 2(8)(6) \cos 60^\circ = 64 + 36 - 96(0.5) = 100 - 48 = 52 \Rightarrow a = \sqrt{52} \approx 7.21$

Errores comunes

- Confundir cuándo usar ley de senos (ángulo-lado opuestos conocidos) y cuándo ley de cosenos (falta un ángulo opuesto a un lado conocido).
- Olvidar el caso ambiguo al usar SSA con la ley de senos.
- Errores de signo en las identidades de suma/diferencia (recordar que en el coseno el signo se invierte).

Resumen / formulario rápido

- $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1; 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta; 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$
- Ley de senos: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$
- Ley de cosenos: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$